

ANALISIS BIG DATA SATELIT IRRADIANSI MATAHARI DAN TUTUPAN AWAN UNTUK REKOMENDASI PENEMPATAN PLTS TERAPUNG DI WADUK-WADUK JAWA BARAT

JOSEPH DAVIN CHRISTIAN — 6182301015

1 Deskripsi

Kebutuhan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia terus meningkat, termasuk energi surya, seiring komitmen pemerintah mencapai bauran EBT sebesar 15,75% pada tahun 2025¹ dan *net zero emission* pada tahun 2060.² Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) telah banyak dibangun dan dimanfaatkan, namun pengembangan secara masif menghadapi tantangan utama: ketersediaan lahan darat yang luas dengan sinar matahari yang konsisten.

PLTS Terapung menjadi salah satu solusi dari tantangan tersebut. Pada PLTS Terapung, panel surya dipasang mengapung di atas permukaan air yang tenang seperti di genangan waduk atau danau menggunakan struktur pelampung (*floaters*). Jawa Barat memiliki sekitar 13 waduk utama yang tersebar di berbagai kabupaten. Sebagian sudah dimanfaatkan untuk PLTS Terapung, misalnya PLTS Terapung Cirata dengan kapasitas terpasang 192 MWp, dan potensi pembangunan di waduk-waduk lainnya masih terbuka.

Akan tetapi permasalahannya muncul di wilayah lokasi waduk tersebut berada, Provinsi Jawa Barat memiliki intensitas curah hujan dan tutupan awan yang tinggi sehingga mempengaruhi efisiensi energi yang dihasilkan panel surya. Selain itu, belum tersedia model pemilihan lokasi waduk khususnya untuk Jawa Barat yang memadukan data historis paparan matahari (irradiansi) dengan analisis luas genangan air menggunakan data satelit.

Penentuan lokasi yang optimal secara teknis dan ekonomis, membutuhkan analisis multivariabel seperti: luas dan stabilitas genangan air, rata-rata irradiansi matahari global (*Global Horizontal Irradiation*, GHI) historis, indeks tutupan awan, dan kedekatan dengan jaringan listrik. Data-data tersebut tersedia dalam cakupan spasial dan temporal yang luas melalui berbagai platform penginderaan jauh, namun volumenya sangat besar sehingga dikategorikan sebagai *big data* satelit.

Maka dari itu, Tugas Akhir ini, akan diterapkan tahapan *data science* dengan memanfaatkan data satelit yang bersumber dari citra SAR Sentinel-1 untuk deteksi permukaan air, dataset GHI SARAH-3/CAMS dan ERA5 untuk irradiansi matahari, serta MODIS untuk indeks tutupan awan, dengan rentang waktu historis 5–10 tahun. Seluruh proses analisis dilakukan pada platform Google Earth Engine (GEE), dikombinasikan dengan algoritma *machine learning* berbasis Python untuk pemodelan prediktif potensi energi. Hasil akhir penelitian berupa perangkat lunak rekomendasi berbasis peta interaktif yang membantu pengambil keputusan menentukan prioritas pengembangan PLTS terapung di waduk-waduk Jawa Barat.

2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari deskripsi yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

¹Kementerian ESDM RI, *Bauran Energi Baru Terbarukan RI di 2025 Tercatat Capai 15,75%*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260109093024-4-700934/bauran-energi-baru-terbarukan-ri-di-2025-tercatat-capai-1575>

²Kementerian ESDM RI, *Ini Prinsip dan Peta Jalan Pemerintah Capai Net Zero Emission* (2023), <https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ini-prinsip-dan-peta-jalan-pemerintah-capai-net-zero-emission>

1. Bagaimana cara mengidentifikasi dan menghitung luas permukaan air di waduk-waduk Jawa Barat menggunakan data satelit?
2. Bagaimana cara menghitung rata-rata bulanan dan tahunan dari *Global Horizontal Irradiation* (GHI), indeks tutupan awan, dan potensi energi listrik tenaga surya di lokasi waduk-waduk besar selama 5 - 10 tahun terakhir?
3. Bagaimana cara memberikan rekomendasi waduk dan/atau lokasi di atas air yang sesuai untuk penempatan PLTS Terapung?
4. Bagaimana membangun perangkat lunak berbasis peta interaktif untuk menampilkan hasil analisis dan rekomendasi lokasi PLTS Terapung?

3 Tujuan

Tujuan penelitian dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi luas permukaan air di danau-danau Jabar menggunakan data satelit untuk memperkirakan kapasitas daya maksimum (Megawatt) yang dapat dipasang tanpa mengganggu fungsi utama waduk.
2. Menghitung rata-rata bulanan dan tahunan dari *Global Horizontal Irradiation* (GHI), indeks tutupan awan, dan potensi energi listrik tenaga surya di lokasi waduk-waduk besar selama 5–10 tahun terakhir.
3. Memberikan rekomendasi waduk dan/atau lokasi di atas air yang sesuai untuk penempatan PLTS Terapung beserta informasi pendukung yang dibutuhkan.
4. Membangun perangkat lunak berbasis peta interaktif untuk menampilkan hasil analisis dan rekomendasi lokasi PLTS Terapung.

4 Deskripsi Perangkat Lunak

Program akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Program dapat menampilkan hasil analisis data satelit terkait luas permukaan air dan potensi energi surya di waduk-waduk Jawa Barat.
- Program dapat menampilkan rekomendasi lokasi PLTS Terapung beserta informasi pendukungnya.
- Program memiliki antarmuka berbasis peta interaktif yang memudahkan pengguna dalam menginterpretasikan hasil analisis.

5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Bagian-bagian pekerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur tentang kebutuhan energi listrik di Jawa Barat.
2. Melakukan studi literatur tentang PLTS secara umum, PLTS Terapung, dan konsep dasar yang relevan.

3. Melakukan studi literatur tentang data satelit untuk mendeteksi permukaan air (Contoh: Sentinel-1).
4. Melakukan studi literatur tentang data satelit yang dapat dimanfaatkan untuk menghitung potensi energi listrik PLTS beserta berbagai kendalanya (awan, hujan, dll.).
5. Melakukan studi literatur tentang statistika dan algoritma *Machine Learning* yang relevan.
6. Melakukan studi eksplorasi terhadap berbagai teknologi (seperti Google Earth Engine/GEE), *library*, dan *framework* yang dibutuhkan.
7. Melakukan survei lapangan ke danau studi kasus untuk mendapatkan data *ground truth*.
8. Mengumpulkan data satelit (untuk mendeteksi air, awan, dan sinar matahari) yang melingkup danau-danau studi kasus selama beberapa tahun.
9. Mengumpulkan data cuaca/lingkungan pada rentang waktu yang sesuai dengan rentang waktu pengumpulan data satelit.
10. Menerapkan teknik penyiapan data (*feature engineering*) pada data yang sudah dikumpulkan.
11. Melakukan analisis data satelit untuk mendeteksi area permukaan air dan menghitung luas genangan waduk.
12. Melakukan analisis cuaca dan tutupan awan pada data *time series* untuk perhitungan potensi energi listrik PLTS.
13. Melakukan pengujian dan evaluasi terhadap hasil analisis yang telah dilakukan.
14. Memanfaatkan model yang telah dibuat untuk memprediksi luas area waduk dan menghitung potensi energi surya dengan memperhitungkan tutupan awan dan cuaca.
15. Menentukan lokasi-lokasi rekomendasi PLTS Terapung beserta informasi yang dibutuhkan.
16. Membangun perangkat lunak berbasis peta interaktif untuk menampilkan hasil-hasil analisis dengan tampilan yang menarik dan mudah diinterpretasikan.
17. Menulis dan menyelesaikan dokumen Tugas Akhir.

6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan di **Tugas Akhir 1** adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur tentang kebutuhan energi listrik di Jawa Barat.
2. Melakukan studi literatur tentang PLTS secara umum, PLTS Terapung, dan konsep dasar yang relevan.
3. Melakukan studi literatur tentang data satelit untuk mendeteksi permukaan air (Contoh: Sentinel-1).
4. Melakukan studi literatur tentang data satelit yang dapat dimanfaatkan untuk menghitung potensi energi listrik PLTS beserta berbagai kendalanya (awan, hujan, dll.).
5. Melakukan studi literatur tentang statistika dan algoritma *Machine Learning* yang relevan.
6. Melakukan studi eksplorasi terhadap berbagai teknologi (seperti Google Earth Engine/GEE), *library*, dan *framework* yang dibutuhkan.

7. Melakukan observasi lapangan (*ground-checking*) kualitatif ke waduk studi kasus ³
8. Mengumpulkan data satelit (untuk mendeteksi air, awan, dan sinar matahari) yang melingkup danau-danau studi kasus selama beberapa tahun.
9. Mengumpulkan data cuaca/lingkungan pada rentang waktu yang sesuai dengan rentang waktu pengumpulan data satelit.
10. Menerapkan teknik penyiapan data (*feature engineering*) pada data yang sudah dikumpulkan.
11. Melakukan analisis data satelit untuk mendeteksi area permukaan air dan menghitung luas genangan waduk.
12. Melakukan analisis cuaca dan tutupan awan pada data *time series* untuk perhitungan potensi energi listrik PLTS. (Tahap Awal)
13. Menulis draft dokumen Tugas Akhir.

Sedangkan yang akan diselesaikan di **Tugas Akhir 2** adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis cuaca dan tutupan awan pada data *time series* untuk perhitungan potensi energi listrik PLTS. (Lanjutan)
2. Melakukan pengujian dan evaluasi terhadap hasil analisis yang telah dilakukan.
3. Memanfaatkan model yang telah dibuat untuk memprediksi luas area waduk dan menghitung potensi energi surya dengan memperhitungkan tutupan awan dan cuaca.
4. Menentukan lokasi-lokasi rekomendasi PLTS Terapung beserta informasi yang dibutuhkan.
5. Membangun perangkat lunak berbasis peta interaktif untuk menampilkan hasil-hasil analisis dengan tampilan yang menarik dan mudah diinterpretasikan.
6. Menyelesaikan dokumen Tugas Akhir.

³Observasi lapangan sudah dilakukan namun hanya dengan pengamatan visual kondisi fisik dan lingkungan sekitar waduk, tanpa pengukuran parameter fisik secara langsung karena keterbatasan perizinan dan peralatan.

Bandung, 17/08/2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Davin Christian', is centered within a light gray rectangular box.

Joseph Davin Christian

Menyetujui,

Nama: Prof. Dr. Ir. Veronica Sri Moertini, M.T.
Pembimbing Tunggal